

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE
seconde-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
SECONDE**Intention pédagogique**

Faire expliciter les procédures, observer les obstacles et adapter la reprise à partir du test de positionnement.

Consolidation

45 min

2M-A1 · Expressions équivalentes**Objectif :** Choisir entre forme développée et factorisée.**Déroulé enseignant :** Faire vérifier les associations par substitution avant la preuve algébrique.**Production attendue :** Quatre identités justifiées et un choix de forme argumenté.**Support directement exploitable :** Cartes : $A=(x+2)(x+5)$, $B=x^2+7x+10$, $C=3(x-4)+2x$, $D=5x-12$, $E=(2x-1)^2$, $F=4x^2-4x+1$, $G=6x+9$, $H=3(2x+3)$. Former quatre paires puis choisir une valeur de x pour vérifier chaque paire.**Supports :** Cartes d'expressions, Tableau de justification

Approfondissement

50 min

2M-A2 · Deux forfaits**Objectif :** Modéliser et comparer deux fonctions affines.**Déroulé enseignant :** Relier calcul, graphique et interprétation sans présenter l'intersection comme une simple recette.**Production attendue :** Deux expressions, un graphique cohérent et une conclusion contextualisée.**Support directement exploitable :** Forfait Atlas : 18 TND fixes puis 0,60 TND par unité. Forfait Carthage : 6 TND fixes puis 1,20 TND par unité. Étudier $x=0, 10, 20, 30$ et 40 , résoudre l'égalité et conseiller trois usages : 8, 22 et 35 unités.**Supports :** Fiche de données, Papier quadrillé

Les durées sont indicatives et doivent rester compatibles avec le parcours total de dix heures.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE
seconde-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycée RÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
SECONDE

Consolidation

5 pt · 12 min

2M-E1 · Trois formes

Pour $E=(x+3)(2x-1)$, développer E puis calculer E pour $x=-3$ sans développer.

Correction spécifique : $E=2x^2+5x-3$. Pour $x=-3$, le facteur $x+3$ vaut 0, donc $E=0$.

Consolidation

5 pt · 12 min

2M-E2 · Équation-problème

Un rectangle a une longueur $x+4$ et une largeur 5. Son périmètre vaut 34. Trouver x.

Correction spécifique : $2[(x+4)+5]=34$, donc $2x+18=34$, $2x=16$ et $x=8$.

Attribuer les points à la démarche lorsqu'elle est explicitée, même en présence d'une erreur finale isolée.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE
seconde-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
SECONDE

Fondamental

4 pt · 10 min

2M-E3 · Images et antécédents

Soit $g(x) = -3x + 6$. Calculer $g(4)$, puis trouver l'antécédent de 0.**Correction spécifique :** $g(4) = -12 + 6 = -6$. Résoudre $-3x + 6 = 0$ donne $x = 2$.

Approfondissement

5 pt · 12 min

2M-E4 · Choix de forfait

 $A(x) = 12 + 0,8x$ et $B(x) = 5 + 1,5x$. Pour quelle valeur de x les prix sont-ils égaux ?**Correction spécifique :** $12 + 0,8x = 5 + 1,5x$, donc $7 = 0,7x$ et $x = 10$.

Consigner l'erreur dominante et la prochaine action d'entraînement.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE

seconde-mathematiques

DURÉE DU PARCOURS

10 heures

DIFFICULTÉ

Consolidation collège à transition lycée

RÉFÉRENCE

BO2026-LYCEE-MATHS-SECONDE

Note de décision entre deux offres

Attendu : Une décision nuancée : l'offre choisie dépend du nombre d'unités et le point d'égalité sépare les domaines avantageux.

Critère	Descripteur	Points
Modélisation	Variables et expressions sont définies.	4
Résolution et contrôle	Seuil exact et vérifié.	4
Interprétation	Conseils reliés aux domaines de validité.	4

Observation du bilan

- Calcul
- Égalité
- Fonctions
- Modélisation

Statut : PENDING_HUMAN_VALIDATION · Rôle requis : RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE_MATHEMATIQUES

Contrôle pédagogique nominatif

- ☐ Alignement programme 2026
- ☐ Exactitude des corrigés
- ☐ Progressivité
- ☐ Charge compatible avec 10 heures

Validé par : _____ · Date : _____ · Signature : _____